

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Exemplo em Livro-Texto

Solução

A tensão de cisalhamento média na placa é obtida dividindo-se a força P pela área de cisalhamento da placa. A área de cisalhamento A_s é igual à circunferência do furo vezes a espessura da placa, ou

$$A_s = \pi dt = \pi(20 \text{ mm})(8,0 \text{ mm}) = 502,7 \text{ mm}^2$$

em que d é o diâmetro da prensa e t é a espessura da placa. Por isso, a tensão de cisalhamento média na placa é

$$\tau_{\text{média}} = \frac{P}{A_s} = \frac{110 \text{ kN}}{502,7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$$



A tensão de compressão média na prensa é

$$\sigma_c = \frac{P}{A_{\text{prensa}}} = \frac{P}{\pi d^2/4} = \frac{110 \text{ kN}}{\pi (20 \text{ mm})^2/4} = 350 \text{ MPa}$$

em que A_{prensa} é a área de seção transversal da prensa.

Nota: Essa análise é bem idealizada porque estamos desconsiderando efeitos de impacto que ocorrem quando uma prensa é batida contra a placa (a inclusão de tais efeitos exige métodos avançados de análise que estão além do alcance da mecânica dos materiais).